

Aula 00

SBL0065 - Controle e Automação Industrial

Prof. Me. Alan Marques da Rocha

Universidade Federal do Ceará (*Campus Sobral*)
Engenharia Elétrica

09 de setembro de 2025

Sumário

- 1 Identificação do Componente
- 2 Objetivos
- 3 Programa da Disciplina
- 4 Forma de Avaliação

1 Identificação do Componente

2 Objetivos

3 Programa da Disciplina

4 Forma de Avaliação

Identificação do Componente

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE:		
Nome:	Controle e Automação Industrial	
Código:	SBL0065	
Carga Horária Prática:	32hrs	
Carga Horária Teórica	32hrs	
Nº de Créditos	4,0	
Optativa:	Sim (x)	Não ()
Obrigatória:	Sim ()	Não (x)

1 Identificação do Componente

2 **Objetivos**

3 Programa da Disciplina

4 Forma de Avaliação

Objetivo Geral:

Proporcionar ao aluno o domínio dos fundamentos teóricos e práticos de controle e automação industrial, capacitando-o a compreender, projetar e implementar sistemas de acionamento, proteção e automação baseados em dispositivos elétricos e CLPs com aplicação em processos industriais.

Objetivos Específicos:

- Compreender os princípios de funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento de motores elétricos.
- Identificar, analisar e interpretar circuitos de comando monofásicos, bifásicos e trifásicos.
- Aplicar normas e convenções na representação gráfica, numérica e literal de comandos elétricos.

- Utilizar softwares de simulação (CAdE SIMU) para desenvolver e validar circuitos de comando.
- Reconhecer a importância e evolução histórica dos CLPs.
- Operar e programar o CLP Siemens S7-1200, utilizando a linguagem Ladder para soluções de automação.

- Realizar atividades práticas em laboratório, elaborando relatórios técnicos com análise crítica dos resultados.
- Desenvolver e apresentar um projeto final integrador, aplicando os conhecimentos adquiridos na disciplina.

1 Identificação do Componente

2 Objetivos

3 Programa da Disciplina

4 Forma de Avaliação

Programa da Disciplina

A disciplina está dividida em 03 (três) unidades principais:

- **Unidade 01** - Dispositivos e Comandos Elétricos.
- **Unidade 02** - Controlador Lógico Programável (CLP).
- **Unidade 03** - Laboratórios, Relatórios e Projeto Final

Unidade 01 - Dispositivos e Comandos Elétricos

Subtópico da Unidade 01	Itens
1.1 - Acionamento e proteção de motores elétricos	Tipos de acionamento Dispositivos de proteção
1.2 - Principais componentes de comandos elétricos	Fusíveis, Disjuntores e Disjuntores-motor Relés e outros dispositivos auxiliares
1.3 - Circuitos de carga	Monofásicos, Bifásicos e Trifásicos
1.4 - Representação de comandos elétricos	Gráfica, Numérica e Literal
1.5 - Software de simulação	Introdução ao CADe SIMU Exercícios de aplicação

Unidade 02 - Controlador Lógico Programável (CLP)

Subtópico da Unidade 02	Itens
2.1 - Aspectos históricos, conceitos e definições	-
2.2 - Estrutura e operação básica	Composição do CLP Módulos de entrada e saída
2.3 - CLP Siemens S7-1200	Características técnicas Configuração inicial
2.4 - Programação do CLP	Introdução à linguagem Ladder Funções básicas e avançadas
2.5 - Software de programação SIEMENS	Ambiente de desenvolvimento Exemplos práticos

Unidade 03 - Laboratórios, Relatórios e Projeto Final

Subtópico da Unidade 03	Itens
3.1 - Atividades práticas em laboratório	Montagem de circuitos de comando Programação básica em CLP
3.2 - Elaboração de relatórios técnicos	Estrutura e normas Análise de resultados
3.3 - Desenvolvimento do projeto final da disciplina	Definição e planejamento do projeto Implementação prática, apresentação e entrega final

1 Identificação do Componente

2 Objetivos

3 Programa da Disciplina

4 Forma de Avaliação

Forma de Avaliação

A avaliação da disciplina será realizada exclusivamente por meio de:

- Relatórios de laboratório (REL).
- Projeto Final da Disciplina (PFD).

A nota final (NF) será obtida pela média ponderada, conforme a equação abaixo:

$$NF = (REL \times 1 + PFD \times 2)/3 \quad (1)$$

Situação do Aluno de acordo com a média:

Aprovado por média, se $NF \geq 7,0$.

Avaliação Final, se $5,0 \leq NF \leq 6,9$.

Reprovado por média, se $NF < 5,0$.

[1] ROGGIA, Leandro; FUENTES, Rodrigo Cardozo. Automação industrial. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, Rede e-Tec Brasil, 2016. 102 p. ISBN 978-85-9450-001-4.

[2] FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY Jr., C.; UMANS, S. D. Máquinas Elétricas. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

Muito Obrigado!!

E-mail: eng.alanmarquesrocha@gmail.com